

# 对换与行列式性质

Yuchen Zhang

课堂日期: 2026 年 9 月 22 日

## 1 对换与排列奇偶性

**定理 1.1.** 排列中任意两个数对换, 排列的奇偶性改变。

证明. 相邻两数对换时, 只有这一对数的逆序状态改变, 逆序数变化 1。若两数之间隔着  $s$  个数, 则这次对换可分解为  $2s + 1$  次相邻对换, 故奇偶性仍改变。□

**命题 1.2.** 将排列变为自然顺序所需的对换次数, 与原排列的逆序数同奇偶。

证明. 不断交换相邻的逆序数对, 逆序数每次减少 1, 最终成为自然顺序。任意一次对换都改变奇偶性, 所以其他对换过程的次数也与原逆序数同奇偶。□

## 2 行列式的性质

**命题 2.1.** 对任意方阵  $A$ , 有  $\det A^T = \det A$ 。若  $A$  为上三角形或下三角形矩阵, 则

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

证明. 转置行列式的展开式中以  $\sigma^{-1}$  代替  $\sigma$ ; 两者的奇偶性相同, 故  $\det A^T = \det A$ 。按行排列因子, 上三角形行列式的非零项须满足  $\sigma(i) \geq i$ 。由  $\sum_i \sigma(i) = \sum_i i$ , 可知只有  $\sigma(i) = i$  可能非零。下三角形情形由转置得到。□

**定理 2.2.** 行列式分别对每一行、每一列线性。交换两行 (列), 行列式变号。因此:

1. 一行 (列) 乘  $c$ , 行列式乘  $c$ ;
2. 两行 (列) 相同或成比例, 行列式为 0;
3. 把一行 (列) 的  $c$  倍加到另一行 (列), 行列式不变。

证明. 排列展开式的每项恰含给定行中的一个元素, 故对该行线性。交换两行使每项对应的排列经过一次对换, 因此变号。两行相同时, 行列式等于自身的相反数, 故为 0; 若一行是另一行的倍数, 由行线性提出该倍数后, 也归结为两行相同的情形。第三条由线性及第二条推出。列的结论由转置性质得到。□

### 3 课后作业

#### 第二章习题 4

判定排列  $n(n-1)\cdots 21$  的逆序数, 并讨论它的奇偶性。

解. 任意两数均构成逆序, 故逆序数为

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}.$$

当  $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$  时为偶排列; 当  $n \equiv 2, 3 \pmod{4}$  时为奇排列。  $\square$

#### 第二章习题 6

求六阶行列式展开式中  $a_{23}a_{31}a_{42}a_{56}a_{14}a_{65}$  与  $a_{32}a_{43}a_{14}a_{51}a_{66}a_{25}$  两项的符号。

解. 按行指标排列因子, 第一项的列指标排列为 431265, 逆序数为  $3+2+0+0+1+0=6$ ; 第二项的列指标排列为 452316, 逆序数为  $3+3+1+1+0+0=8$ 。两项均带正号。  $\square$

#### 第二章习题 8 (1) (3)

按定义计算两个  $n$  阶行列式: 第 (1) 小题的非零元素为  $a_{i,n+1-i} = i$  ( $1 \leq i \leq n$ ); 第 (3) 小题的非零元素为  $a_{i,n-i} = i$  ( $1 \leq i < n$ ) 及  $a_{nn} = n$ 。

解. 第 (1) 小题仅有列指标排列  $n(n-1)\cdots 21$  的一项非零, 其逆序数为  $\binom{n}{2}$ , 故

$$D_1 = (-1)^{\binom{n}{2}} n!.$$

第 (3) 小题仅有列指标排列  $(n-1)(n-2)\cdots 1n$  的一项非零, 其逆序数为  $\binom{n-1}{2}$ , 故

$$D_3 = (-1)^{\binom{n-1}{2}} n!.$$

$\square$